

PROJECT SCOPE MANAGEMENT PLAN

Proyek : Pengembangan Content Management System (CMS) Laboratorium Software Engineering

Disusun oleh : Nadya Aurora Gebi Agista

A. Tujuan Proyek

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan *Content Management System* berbasis website yang digunakan oleh Laboratorium Software Engineering Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang. Sistem ini berfungsi untuk membantu laboratorium dalam mengelola konten penelitian, publikasi, serta dokumentasi kegiatan secara lebih mudah, terpusat, dan efisien. Dengan adanya CMS ini, laboratorium diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi serta memperkuat identitas sebagai pusat riset dan inovasi perangkat lunak di lingkungan kampus.

B. Hasil Akhir (Deliverables)

Proyek ini akan menghasilkan beberapa output, yaitu:

1. Aplikasi CMS berbasis website dengan fitur manajemen konten, pengguna, media, dan dashboard statistik.
2. Dokumen pendukung proyek, seperti :
 - Software Development Plan (SDP)
 - Software Requirement Specification (SRS)
 - Software Architecture Design (SAD)
 - Test Plan dan User Manual
3. Dokumentasi akhir dan pelatihan pengguna bagi dosen dan mahasiswa Laboratorium SE.

C. Kriteria Keberhasilan

Kriteria keberhasilan proyek ini meliputi:

- Sistem CMS dapat berjalan stabil di server Laboratorium SE tanpa gangguan besar.
- Semua fitur utama seperti manajemen konten, pengguna, media, dan dashboard berfungsi dengan baik.
- Dosen dan mahasiswa mampu mengoperasikan sistem dengan lancar setelah mengikuti pelatihan singkat.
- Seluruh kegiatan proyek diselesaikan sesuai jadwal dan anggaran yang telah direncanakan.

D. Ruang Lingkup Proyek

1. In Scope
 - Melakukan analisis kebutuhan pengguna (dosen, mahasiswa, dan tim lab).

- Mendesain antarmuka dan arsitektur sistem (UI/UX dan database).
- Mengembangkan CMS berbasis web dengan fitur utama:
 - Manajemen posting (buat, edit, hapus, publish).
 - Manajemen pengguna (admin, dosen, mahasiswa, viewer).
 - Media library untuk gambar, video, dan dokumen.
 - Dashboard statistik aktivitas pengguna.
- Melakukan pengujian sistem dan pembuatan dokumentasi teknis.
- Melaksanakan pelatihan penggunaan sistem.

2. Out Scope

- Aplikasi mobile native.
- Integrasi penuh dengan sistem akademik kampus.
- Penambahan fitur seperti e-commerce, forum, atau LMS.

E. Asumsi dan Batasan

a. Asumsi

- Server dan jaringan kampus tersedia untuk digunakan.
- Dosen dan mahasiswa bersedia mengikuti pelatihan dalam penggunaan CMS.
- Data penelitian dan publikasi telah disiapkan oleh pihak laboratorium.

b. Batasan

- Durasi proyek maksimal 4 bulan (September 2025 – Januari 2026)
- Anggaran proyek sebesar Rp59.700.000,-
- Tim proyek hanya terdiri dari anggota Laboratorium SE (dosen dan mahasiswa)
- Proyek terbatas pada pengembangan CMS berbasis website

F. Requirements Gathering

Metode yang digunakan:

- Wawancara dengan Kepala Laboratorium dan anggota laboratorium untuk memahami kebutuhan sistem.
- Brainstorming bersama tim pengembang untuk menentukan fitur utama CMS.

Kebutuhan Fungsional:

1. Manajemen konten (buat, edit, hapus, publish).
2. Manajemen pengguna (admin, dosen, mahasiswa, viewer).
3. Media library untuk unggah gambar, dokumen, dan video.
4. Dashboard statistik untuk memantau aktivitas pengguna.

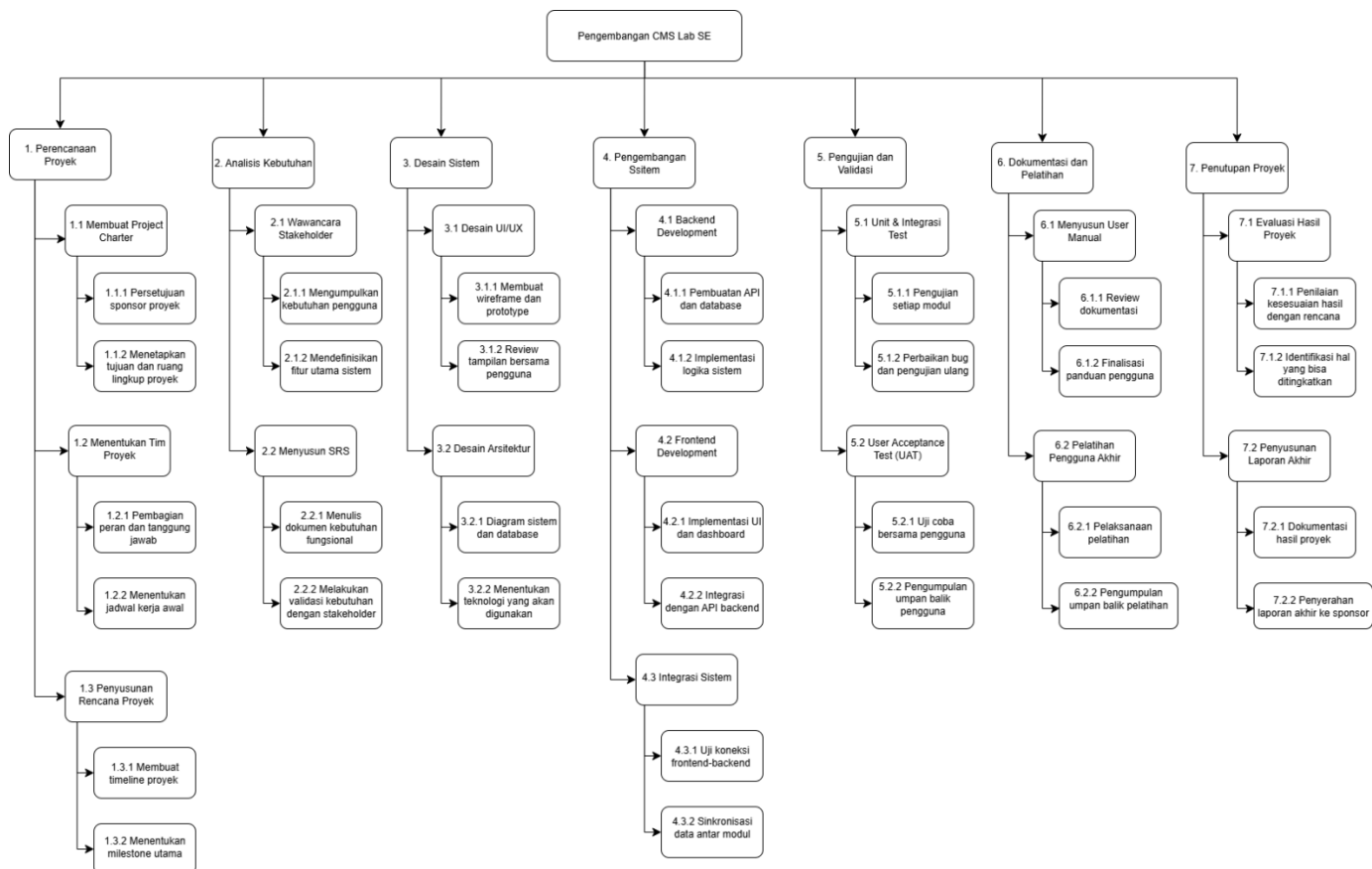
Kebutuhan Non-Fungsional:

1. Sistem berjalan stabil di server Laboratorium SE.
2. Hak akses pengguna berfungsi sesuai peran.
3. Antarmuka responsif dan mudah digunakan.
4. Sistem dapat diakses secara internal maupun publik terbatas.

G. Stakeholders

PERAN	NAME	TANGGUNG JAWAB
Project Sponsor / Kepala Lab. SE	Imam Fahrur Rozi	Memberi persetujuan proyek dan mengawasi pengembangan.
Project Manager	Nadya Aurora Gebi Agista	Mengatur perencanaan, jadwal, dan koordinasi tim.
UI/UX Designer	Fijriati Rahmatur Rizqi	Mendesain tampilan dan pengalaman pengguna
Frontend Developer	Singgih Wahyu Permana	Membuat tampilan antarmuka dan interaksi pengguna
Backend Developer	Fina Ismatus Saniyah	Mengembangkan logika sistem dan database
Quality Assurance (QA)	Nadya Syantika Naraya	Melakukan pengujian dan pelaporan bug
End Users	Dosen dan Mahasiswa Laboratorium SE	Menggunakan CMS dan memberikan masukan selama uji coba

H. Work Breakdown Structure (WBS)



Level	Kode WBS	Aktivitas	Deskripsi
1	1	Perencanaan Proyek	Tahap awal untuk menyiapkan dasar pelaksanaan proyek CMS.
2	1.1	Membuat Project Charter	Menyusun dokumen awal proyek dan memperoleh persetujuan sponsor proyek.
3	1.1.1	Persetujuan Sponsor	Mendapatkan izin dan dukungan resmi dari Kepala Laboratorium SE.
3	1.1.2	Menetapkan Tujuan dan Ruang Lingkup	Menentukan visi, misi, dan batas proyek CMS.
2	1.2	Menentukan Tim Proyek	Membentuk tim pengembang dengan peran dan tanggung jawab masing-masing.
3	1.2.1	Pembagian Peran dan Tanggung Jawab	Menetapkan peran Project Manager, Designer, Developer, dan QA.
3	1.2.2	Menentukan Jadwal Awal	Menyusun rencana jadwal kegiatan dan tenggat waktu proyek.
2	1.3	Penyusunan Rencana Proyek	Membuat rencana waktu, sumber daya, dan milestone proyek.
3	1.3.1	Membuat Timeline Proyek	Menyusun urutan kegiatan dan estimasi waktu pengerjaan.
3	1.3.2	Menentukan Milestone Utama	Menetapkan target capaian penting proyek.
1	2	Analisis Kebutuhan	Mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan pengguna.
2	2.1	Wawancara Stakeholder	Melakukan wawancara dengan dosen dan mahasiswa untuk mengumpulkan kebutuhan sistem.
3	2.1.1	Mengumpulkan Kebutuhan Pengguna	Mendefinisikan kebutuhan fitur utama sistem.
3	2.1.2	Dokumentasi Hasil Wawancara	Menyusun hasil analisis kebutuhan pengguna.
2	2.2	Menyusun SRS	Menulis dokumen kebutuhan perangkat lunak (Software Requirement Specification).

3	2.2.1	Menulis Kebutuhan Fungsional	Menjelaskan fungsi utama sistem.
3	2.2.2	Validasi Kebutuhan	Memastikan kebutuhan sesuai harapan pengguna.
1	3	Desain Sistem	Merancang tampilan dan arsitektur sistem CMS.
2	3.1	Desain UI/UX	Mendesain antarmuka dan pengalaman pengguna.
3	3.1.1	Membuat Wireframe dan Prototype	Membuat rancangan tampilan awal sistem.
3	3.1.2	Review Tampilan	Melakukan evaluasi desain bersama stakeholder.
2	3.2	Desain Arsitektur	Menentukan struktur sistem dan basis data.
3	3.2.1	Diagram Sistem dan Database	Menyusun diagram hubungan antar modul dan tabel database.
3	3.2.2	Menentukan Teknologi	Memilih bahasa pemrograman, framework, dan server yang digunakan.
1	4	Pengembangan Sistem	Melaksanakan pembangunan sistem CMS sesuai desain.
2	4.1	Backend Development	Mengembangkan logika bisnis dan basis data CMS.
3	4.1.1	Pembuatan API dan Database	Mengembangkan koneksi antara server, data, dan aplikasi.
3	4.1.2	Implementasi Logika Sistem	Menulis kode program untuk fitur utama.
2	4.2	Frontend Development	Membangun tampilan web yang digunakan pengguna.
3	4.2.1	Implementasi UI dan Dashboard	Membuat antarmuka pengguna dan dashboard utama CMS.
3	4.2.2	Integrasi dengan Backend	Menghubungkan tampilan dengan data dari server.
2	4.3	Integrasi Sistem	Menyatukan seluruh modul sistem agar berfungsi terintegrasi.
3	4.3.1	Uji Koneksi Antar Modul	Memastikan komunikasi antar bagian sistem berjalan baik.
3	4.3.2	Sinkronisasi Data	Menyelaraskan data antar modul dan basis data.
1	5	Pengujian dan Validasi	Melakukan pengujian sistem sebelum diserahkan ke pengguna.

2	5.1	Unit dan Integrasi Test	Menguji sistem untuk memastikan semua fitur berjalan baik.
3	5.1.1	Pengujian Setiap Modul	Mengecek setiap komponen berjalan sesuai fungsinya.
3	5.1.2	Perbaikan Bug	Memperbaiki kesalahan hasil pengujian dan melakukan retest.
2	5.2	User Acceptance Test (UAT)	Menguji sistem bersama pengguna akhir.
3	5.2.1	Uji Coba Bersama Pengguna	Menguji kelayakan sistem dengan dosen dan mahasiswa.
3	5.2.2	Pengumpulan Umpan Balik	Mengumpulkan masukan untuk perbaikan sistem.
1	6	Dokumentasi dan Pelatihan	Menyusun dokumentasi sistem dan melatih pengguna.
2	6.1	Menyusun User Manual	Membuat panduan penggunaan sistem CMS.
3	6.1.1	Review Dokumentasi	Memeriksa kelengkapan isi dokumentasi sistem.
3	6.1.2	Finalisasi Panduan Pengguna	Menyusun versi akhir panduan pengguna.
2	6.2	Pelatihan Pengguna Akhir	Melatih pengguna agar bisa mengoperasikan CMS dengan baik.
3	6.2.1	Pelaksanaan Pelatihan	Memberikan pelatihan langsung kepada dosen dan mahasiswa.
3	6.2.2	Evaluasi Pelatihan	Mengukur pemahaman peserta terhadap CMS.
1	7	Penutupan Proyek	Tahap akhir untuk evaluasi dan penyusunan laporan akhir proyek.
2	7.1	Evaluasi Hasil Proyek	Menilai hasil akhir proyek dibandingkan dengan rencana awal.
3	7.1.1	Penilaian Kesesuaian Hasil	Meninjau kesesuaian sistem dengan tujuan proyek.
3	7.1.2	Identifikasi hal yang harus ditingkatkan	Mencatat hal-hal yang dapat diperbaiki untuk proyek berikutnya.
2	7.2	Penyusunan Laporan Akhir	Menyusun laporan dan dokumentasi akhir proyek.
3	7.2.1	Dokumentasi Hasil Proyek	Mengompilasi semua dokumen hasil kerja proyek.
3	7.2.2	Penyerahan Laporan ke Sponsor	Menyerahkan laporan akhir kepada Kepala Lab SE.

I. Mekanisme Pengendalian Perubahan

- Setiap perubahan ruang lingkup harus diajukan secara resmi oleh Project Manager.
- Perubahan akan ditinjau dari segi waktu, biaya, dan kualitas.
- Hanya perubahan yang disetujui oleh Project Sponsor yang boleh diterapkan.
- Semua perubahan dicatat dalam *Change Request Log* untuk dokumentasi proyek.

J. Pertanyaan Refleksi

1. Mengapa penting untuk menyusun dokumen ruang lingkup sebelum proyek dimulai?
Karena dokumen ruang lingkup membantu semua pihak memahami tujuan, batas, dan hasil proyek secara jelas. Dengan begitu, kesalahpahaman bisa dihindari sejak awal pelaksanaan.
2. Apa risiko jika perubahan ruang lingkup tidak dikelola dengan baik?
Risiko yang muncul bisa berupa keterlambatan waktu, biaya membengkak, dan hasil akhir tidak sesuai harapan karena tim kehilangan fokus terhadap tujuan awal proyek.
3. Bagaimana WBS membantu dalam estimasi waktu dan biaya proyek?
WBS memecah pekerjaan menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah diukur. Hal ini mempermudah perhitungan waktu dan biaya setiap aktivitas, sehingga estimasi proyek menjadi lebih akurat.